# Journal

Nathan Berrit

September 16, 2024

## 1 Reviews

### Optical absorption and scattering spectroscopies of single nano-objects (2014)

Questions :

**I : Introduction**

**II : Single-particle detection and spectroscopy: absorption and scattering**

à la fin, on dit qu'il y a des fabry perot effect : est-ce que les anneaux qu'on voit sont les anneaux d'un fabry pérot créé par le substrat ?

- Read a paper on SNOM techniques, parce que j'ai rien compris.

## 2 Articles

### Direct Measurement of the Single-Metal-Cluster Optical Absorption (2004)

Auteurs : Del Fatti, Vallée, A. Arbouet.

**Avantages de la SMS** :

- La ref 10 parle de la modulation de frequence, approche analogue de la SMS
- Avantage de la SMS : permet de descendre en puissance incidente à des $\mu W$, alors que les techniques en interférence demandaient des mW.

**Optimisation du signal SMS** :

- Il faut un petit faisceau pour I" grand.
- optimisation de dy : val optimale pour dy = FWHM pour 2f et dy = 0.8 FWHM pour f. A tester numériquement.

- dT/T must then be calculated numerically !

**System studied** :

- Gold nanosphere with diameters from 5 to 0 nm
- substrate : glass 150 $\mu$m thick.

**Experimental setup** :

- 50x50$\mu$m piezo modulated as $\sim$1 kHz.
- 2 lasers : ND:YVO4 at 532 nm or HeNe at 633 nm.
- objective to focus at diff limit.

**Results** :

- From maesurmements they deduced $\sigma_{ext}$ for a lot of nano-objects and compared it to expected theorical value with good agreement.
- The dispersion on dT/T was in agreement with the dispersion on size measured with TEM.
- The dT/T goes with theory when we add a surface term on permittivity.

## Electron and Lattice Heating Contributions to the Transient Optical Response of a Single Plasmonic Nano-Object

Auteur : Romain Rouxelle.

## High-Pressure Effect on the Optical Extinction of a Single Gold Nanoparticle (2018)